

1. Função Nomeada — Verificador de Números

```
function verificarNumero(num) {  
  if (num > 0) {  
    return "Positivo";  
  } else if (num < 0) {  
    return "Negativo";  
  } else {  
    return "Zero";  
  }  
}  
console.log(verificarNumero(5));  
console.log(verificarNumero(-3));  
console.log(verificarNumero(0));
```

Saída:

Positivo
Negativo
Zero

2. Arrow Function — Dobro de um Número

```
const calcularDobro = (num) => num * 2;  
console.log(calcularDobro(5));  
console.log(calcularDobro(7));  
console.log(calcularDobro(10));
```

Saída:

10
14
20

3. Closure — Contador Personalizado

```
function criarContador() {  
  let count = 0;  
  return function() {  
    count++;  
    return count;  
  };  
}  
const contador1 = criarContador();  
const contador2 = criarContador();  
console.log(contador1());  
console.log(contador1());  
console.log(contador2());  
console.log(contador2());
```

Saída:

1
2
1
2

Aqui é importante mostrar aos alunos que `contador1` e `contador2` possuem **seus próprios count**. Isso é justamente o conceito de **closure**.

4. Função Construtora — Cadastro de Pessoas

```
function Pessoa(nome, idade) {
  this.nome = nome;
  this.idade = idade;
  this.apresentar = function() {
    return "Olá, meu nome é " + this.nome +
      " e tenho " + this.idade + " anos";
  };
}
const pessoa1 = new Pessoa("Ana", 25);
const pessoa2 = new Pessoa("João", 30);
console.log(pessoa1.apresentar());
console.log(pessoa2.apresentar());
```

Saída:

Olá, meu nome é Ana e tenho 25 anos
Olá, meu nome é João e tenho 30 anos

5. Função com Retorno — Calculadora Simples

```
function calculadora(num1, num2, operacao) {
  if (operacao === "soma") {
    return num1 + num2;
  }
  if (operacao === "subtracao") {
    return num1 - num2;
  }
  if (operacao === "multiplicacao") {
    return num1 * num2;
  }
  if (operacao === "divisao") {
    return num1 / num2;
  }
  return "Operação inválida";
}
console.log(calculadora(10, 5, "soma"));
console.log(calculadora(10, 5, "subtracao"));
console.log(calculadora(10, 5, "multiplicacao"));
```

Saída:

15
5
50

6. Parâmetros Default — Saudação Personalizada

```
function saudacao(nome = "Visitante", idioma = "pt") {
  if (idioma === "pt") {
    return "Olá, " + nome + "!";
  }
  if (idioma === "en") {
    return "Hello, " + nome + "!";
  }
  if (idioma === "es") {
    return "Hola, " + nome + "!";
  }
  return "Idioma não suportado";
}
console.log(saudacao("Ana", "pt"));
console.log(saudacao("John", "en"));
```

```
console.log(saudacao("Carlos", "es"));
console.log(saudacao());
```

Saída:

```
Olá, Ana!
Hello, John!
Hola, Carlos!
Olá, Visitante!
```

7. Callback — Função como Parâmetro

```
function processarArray(array, callback) {
    let resultado = [];
    for (let i = 0; i < array.length; i++) {
        resultado.push(callback(array[i]));
    }
    return resultado;
}
function calcularDobro(num) {
    return num * 2;
}
const numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
const resultado = processarArray(numeros, calcularDobro);
console.log(resultado);
```

Saída:

```
[ 2, 4, 6, 8, 10 ]
```

Observação importante: o OneCompiler/Node.js normalmente pode mostrar o array como:

```
[ 2, 4, 6, 8, 10 ]
```

em vez de:

```
[2, 4, 6, 8, 10]
```

Isso **não representa diferença no conteúdo** do array.

8. Retornando Objetos — Criador de Pessoas

```
function criarPessoa(nome, idade, cidade) {
    return {
        nome: nome,
        idade: idade,
        cidade: cidade,
        exibir: function() {
            return "Nome: " + this.nome +
                ", Idade: " + this.idade +
                ", Cidade: " + this.cidade;
        }
    };
}
const pessoa1 = criarPessoa("Ana", 25, "São Paulo");
const pessoa2 = criarPessoa("João", 30, "Rio de Janeiro");
const pessoa3 = criarPessoa("Maria", 22, "Belo Horizonte");
console.log(pessoa1.exibir());
console.log(pessoa2.exibir());
console.log(pessoa3.exibir());
```

Saída:

```
Nome: Ana, Idade: 25, Cidade: São Paulo
Nome: João, Idade: 30, Cidade: Rio de Janeiro
Nome: Maria, Idade: 22, Cidade: Belo Horizonte
```

